DRUCKANLEITUNG · 3D-MODELL

Einfamilienhaus

Stapelbares Hausmodell im Maßstab 1:60

Baujahr ca. 1950

3	1:60	≈ 18 cm	P1S
Druckteile	Maßstab	Gesamthöhe	Bambu Lab

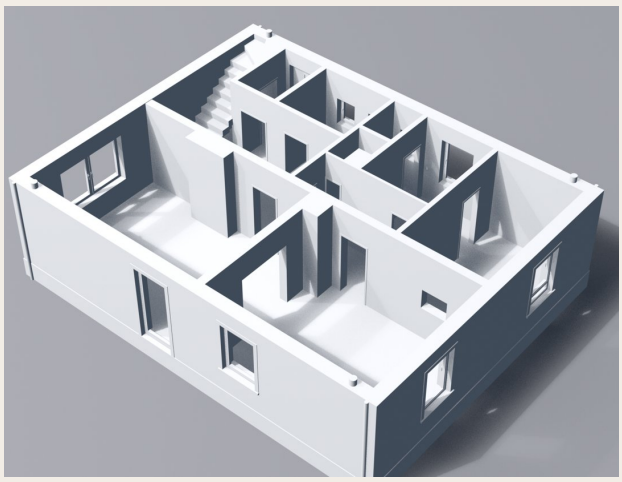


Abheben statt Aufschneiden

Das Modell besteht aus drei übereinander gesteckten Teilen: **Erdgeschoss**, **Obergeschoss** und **Dach**. Hebt man ein Teil ab, sieht man den Grundriss des Geschosses darunter mit allen Innenwänden, Türöffnungen, Treppen und Einbauten. Zentrierstifte halten die Teile exakt übereinander.

Treppe und Traufkästen sind seit dem 19.10.2026 verstärkt – mehr dazu auf Seite 4.

1 Die drei Druckteile

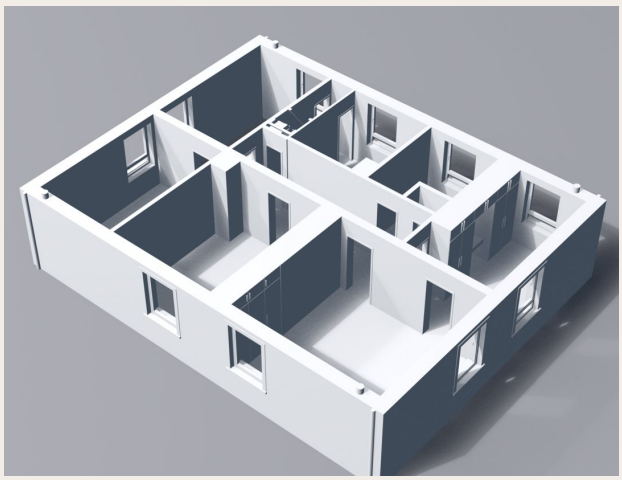


1 Erdgeschoss

201 × 177 × 60 mm

`Haus_M1-60_1_EG.stl`

Ab Geländeoberkante mit Eingangspodest (ohne Terrasse, Terrassenstufe und Kellerabgang). Nach oben offen: Küche, Wohn-/Esszimmer, Bad, Kamin, Treppen. Sockel hohl und unten offen. 4 Zentrierstifte (Ø 3 mm) auf der Mauerkrone.

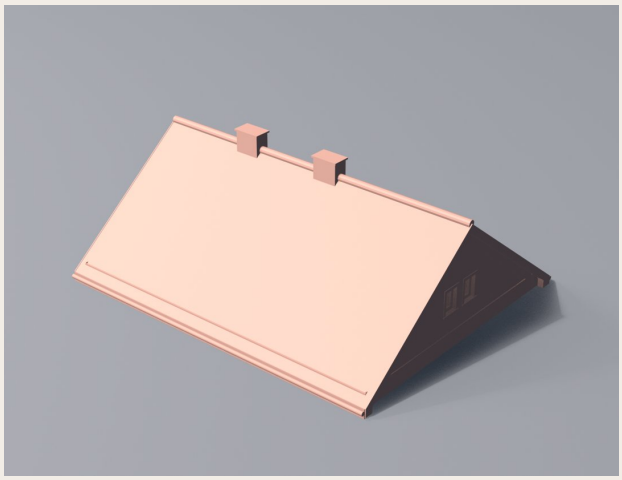


2 Obergeschoss

201 × 160 × 48 mm

`Haus_M1-60_2_OG.stl`

Mit Fußboden und Treppenöffnung, Zimmer 13–19, Bad mit Abstellraum, Raumspar-Bodentreppe, Einbauschrank mit Waschtischnische. Unten 4 Löcher (Ø 3,4 mm), oben 4 Stifte (Ø 3 mm).



3 Dach

209 × 174 × 81 mm

`Haus_M1-60_3_Dach.stl`

Satteldach 38° mit Giebeln, Giebelfenstern, Schornsteinen, Rinnen und Ortgang. Innen hohl und unten offen, mit 3 Querstegen und einem Firststeg ausgesteift. Unten 4 Löcher (Ø 3,4 mm).

Jedes Teil passt einzeln in den Bauraum des P1S (256 × 256 × 256 mm), mind. 20 mm Rand ringsum.

2 Einstellungen in Bambu Studio

Einstellung	Empfehlung	Warum
Düse	0,4 mm	Standard; feine Details sind ca. 0,7–0,8 mm stark
Schichthöhe	0,16 mm (feiner: 0,12 mm)	saubere Fensterrahmen, Gesimse, Ortgang
Wände	3 Perimeter	stabile Innenwände (1,2–4 mm Modellstärke)
Wandgenerator	Arachne	druckt auch Stege unter 2 Düsenbreiten (Zargen, Rahmen)
Füllung	15 %, Gyroid	nur dickere Stellen: Mauerecken, Schornsteine, Sockelstege
Stützen	Tree (auto), nur auf Druckplatte; EG ohne	EG: nur kurze Brücken, hohler Sockel bleibt frei
Überhangwinkel	35–40°	Dachuntersicht 38° braucht unten Stützen
Brim	aus (EG: optional 3 mm)	große, plane Auflageflächen
Druckplatte	Textured PEI Plate	im Projekt voreingestellt – bei anderer Platte umstellen
Material	PLA / PLA Matte	geringer Verzug, gut nachzubearbeiten
Gehäuse	Fronttür offen oder Deckel ab	PLA im geschlossenen P1S wird zu warm
Loch-Kompensation	XY +0,05 bis +0,10 mm	falls die Zentrierstifte zu stramm sitzen

3 Farben nach Bauteil

EG + OG
Weiß oder Hellgrau – wirkt wie Putz

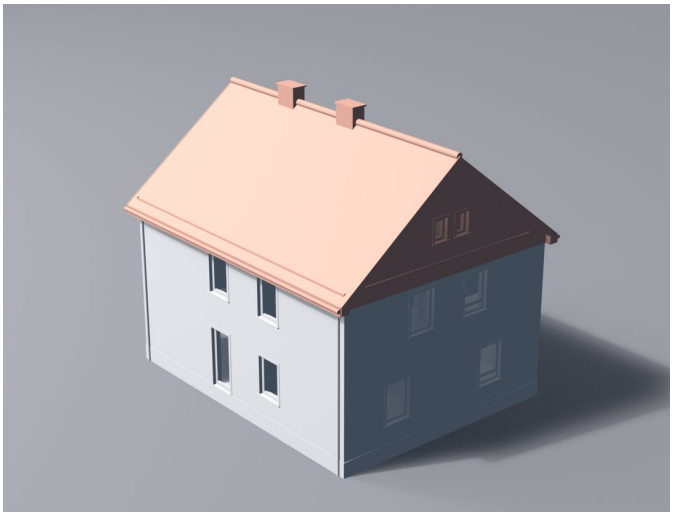
Dach
Terrakotta / Ziegelrot – wie die Tonziegel

Alternative
Ganz in Hellgrau – klassisches Architekturmodell

4 Geprüfte Druckdaten

Jedes Teil besteht aus mehreren geschlossenen Körpern, die sich überlappen; Bambu Studio vereinigt sie beim Slicen ohne Reparatur. Wandstärken, Stifte und Löcher sind mit `3D/pruefe_druckteile.py` geprüft. Beim EG meldet Bambu Studio frei hängende Bereiche – das ist der hohle Sockel, der ohne Stützen gedruckt wird.

5 Zusammenbau



1. **Stützen entfernen** – besonders in Fensternischen, unter Treppen und an der Traufe.
2. **Stifte prüfen** – die 4 Stifte (Ø 3 mm, 3 mm hoch) auf EG und OG sauber entgraten.
3. **Probe stecken** – OG auf EG setzen. Klemmt es, Löcher mit 3,5-mm-Bohrer von Hand nachbohren.
4. **Dach aufsetzen** – die Giebel stehen über der West- und Ostwand.
5. **Nicht kleben** – die Teile bleiben abnehmbar, sonst sieht man die Grundrisse nicht mehr.

6 Weggelassen und verstärkt

– **Glasscheiben**	bei 1:60 nur 0,07 mm – Fenster sind offene Nischen mit Rahmen
– **Türblätter**	0,7-mm-Platten wären zu bruchempfindlich – Zargen zeigen die Öffnungen
– **Geländer & Handläufe**	Stäbe unter 0,5 mm sind nicht druckbar
– **Keller & Lichtschächte**	liegen unterhalb der Geländeoberkante
– **Terrasse & Kellerabgang**	in dieser Variante entfernt – EG und OG sind gleich breit
– **Sockel & Dachboden**	hohl und unten offen: Bodenplatte 1,2 mm auf Stegraster; Dachhaut innen 2 mm
– **Treppe verstärkt**	Raumspar-Bodentreppe im OG: Wangen und Stufen jetzt mind. 1,2 mm statt 0,2–0,7 mm
– **Traufkästen verstärkt**	ausgefüllt und bis auf die Druckplatte geführt, Enden an den Dachecken geschlossen

7 Profi-Tipps

Projektdatei	`Haus_M1-60_P1S_Projekt.3mf` enthält alle drei Teile auf je einer Platte (Dach, EG, OG) mit den Einstellungen dieser Anleitung, fertig gesliced.
Druckzeit	Laut Bambu Studio: Dach 9 h 13 min / 246 g, EG 8 h 55 min / 294 g, OG 9 h 01 min / 277 g – zusammen ca. 27 h und 817 g PLA (270 m Filament).
Reihenfolge	Erst das OG drucken: es ist ein kleines Teil und zeigt schnell, ob Stifte und Löcher passen.
Dach-Optik	Dach in Terrakotta drucken – „Fuzzy Skin“ (nur äußere Wand) gibt der Dachfläche eine raue Ziegel-Anmutung.
Nachbearbeitung	Fensternischen mit Cutter oder Nadelfeile säubern; Fassaden mit Acryl-Hellgrau-Blau (#BCC4CE) und Faschen in Dunkelgrau bemalen.